Desenvolvimento de um sistema web para monitoramento sustentável do consumo de recursos energéticos e hídricos nos campi da Unitau

ÁREA DE CONHECIMENTO CNPq: CIÊNCIAS EXATAS

Resumo: Este projeto vincula-se à área de concentração “Tecnologias para o Desenvolvimento Sustentável” e à linha de pesquisa “Inovação Tecnológica e Gestão de Recursos Naturais”. O objetivo é desenvolver um sistema web para o monitoramento, análise e conscientização sobre o consumo de água e energia elétrica nos diferentes campi da Universidade de Taubaté (UNITAU). Diante da descentralização dos dados de consumo e da ausência de ferramentas integradas que permitam acompanhamento em tempo real, propõe-se uma solução digital baseada em arquitetura moderna de desenvolvimento web. A aplicação será construída com Next.js (framework React para frontend e backend), utilizará Firebase Authentication para gestão segura de acessos e Neon (PostgreSQL em nuvem) como banco de dados relacional. O sistema permitirá a visualização de dashboards personalizados por campus, geração de gráficos interativos, comparação histórica e entre unidades, identificação de picos anormais de consumo e cálculo de indicadores ecológicos de eficiência. A pesquisa é aplicada de natureza tecnológica, com desenvolvimento interativo baseado em metodologia ágil (Scrum), validações por testes de usabilidade com gestores institucionais e análise funcional com stakeholders da universidade. Será utilizado exclusivamente dados administrativos já existentes, não realizando coleta com seres humanos. Espera-se como resultado um sistema funcional, acessível via navegador, capaz de subsidiar decisões administrativas, campanhas educativas de sustentabilidade e reduções mensuráveis no desperdício de recursos naturais, bem como qualificar a gestão ambiental e fornecer informações essenciais para a participação da UNITAU em redes e rankings de universidades sustentáveis, incluindo iniciativas nacionais e internacionais como o UI GreenMetric World University Ranking. A divulgação ocorrerá por meio de relatórios técnicos entregues ao CEUS e participações em congressos nacionais e internacionais.

Palavras-chave: Desenvolvimento Web; Eficiência Energética; Monitoramento Ambiental; Sustentabilidade; Tecnologia da Informação.

INTRODUÇÃO

Este projeto vincula-se à área de concentração “Tecnologias para o Desenvolvimento Sustentável” e à linha de pesquisa “Inovação Tecnológica e Gestão de Recursos Naturais”. Tem como eixo central o desenvolvimento de um sistema web para monitoramento, análise e gestão do consumo de água e energia elétrica nos diversos campi da Universidade de Taubaté (UNITAU). A proposta surge da necessidade institucional de integrar dados dispersos, promover transparência nas informações de consumo e apoiar decisões estratégicas voltadas à redução do desperdício de recursos naturais.

Atualmente, os dados referentes ao consumo de água e energia encontram-se

descentralizados, distribuídos em contas mensais, planilhas e documentos isolados, o que dificulta análises globais, comparações entre campi e identificação de padrões de uso. Essa limitação compromete a eficiência operacional, restringe a avaliação de campanhas internas de sustentabilidade e dificulta a implementação de ações corretivas fundamentadas em evidências.

Além de atender às demandas internas de gestão ambiental, este projeto cumpre também um papel estratégico para o posicionamento institucional da UNITAU em redes, certificações e rankings nacionais e internacionais de sustentabilidade universitária. Plataformas como a Rede UniSustentável, a Rede Latino-Americana de Universidades Sustentáveis, o *UI GreenMetric World University Ranking e o THE Impact Rankings* exigem dados ambientais padronizados, auditáveis e consolidados — especialmente consumo de água e energia, indicadores de eficiência, comparação histórica e métricas de impacto. A ausência de um sistema integrado inviabiliza a participação qualificada nesses processos. O sistema proposto fornecerá exatamente os indicadores solicitados por essas avaliações globais, fortalecendo a visibilidade e a competitividade institucional.

O desenvolvimento seguirá uma abordagem ágil e centrada na solução técnica, utilizando tecnologias contemporâneas como Next.js, Firebase Authentication e Neon (PostgreSQL em nuvem), garantindo segurança, escalabilidade e facilidade de manutenção. A arquitetura permitirá visualização segmentada por campus e visão consolidada para administradores centrais, viabilizando decisões de curto e longo prazo com maior precisão.

O projeto abrangerá todos campi da UNITAU localizados nas três cidades onde a universidade está presente: Taubaté, Caraguatatuba e Cruzeiro. No município de Taubaté, onde há múltiplas unidades acadêmicas e administrativas distribuídas em diferentes endereços, o sistema permitirá consolidar em uma única plataforma os dados ambientais provenientes desses diversos espaços institucionais. O recorte temporal inclui dados históricos já existentes nos setores administrativos, sem necessidade de coleta com seres humanos ou aplicação de instrumentos de pesquisa.

Diante desse cenário, surge a questão de pesquisa que orienta o estudo: como um sistema web pode ser desenvolvido para monitorar e analisar o consumo de

água e energia elétrica nos campi da Universidade de Taubaté, contribuindo para práticas institucionais mais sustentáveis e fortalecendo a participação da instituição em rankings e redes internacionais de sustentabilidade?

OBJETIVOS SUSTENTÁVEIS DE DESENVOLVIMENTO

O presente projeto está alinhado a quatro Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030, devido ao seu foco na gestão ambiental, eficiência no uso de recursos naturais, educação e fortalecimento de práticas institucionais sustentáveis.

ODS 4 – Educação de Qualidade: os dados estruturados poderão ser utilizados em disciplinas, projetos e campanhas internas, ampliando a educação para a sustentabilidade e integrando indicadores reais ao processo formativo de estudantes e docentes.

ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis: o sistema contribui para a gestão eficiente da infraestrutura universitária ao permitir o monitoramento integrado de água e energia em diferentes campi, apoiando ações para reduzir impactos ambientais.

ODS 12 – Consumo e Produção Responsáveis: ao consolidar dados institucionais e facilitar a identificação de desperdícios, o sistema fortalece práticas de uso eficiente dos recursos naturais e subsidia decisões que promovem economia e sustentabilidade.

ODS 13 – Ação Contra a Mudança Global do Clima: a otimização do consumo energético contribui indiretamente para a redução de emissões de gases de efeito estufa; além disso, o sistema aprimora a capacidade institucional de medir, reportar e planejar ações climáticas.

Ao consolidar e padronizar informações ambientais institucionais, o projeto fortalece a aderência da UNITAU a métricas utilizadas por redes e rankings internacionais de sustentabilidade universitária, como o *UI GreenMetric World University Ranking e o THE Impact Rankings*, ampliando sua capacidade de monitoramento e reporte ambiental em plataformas globais.

OBJETIVOS

Objetivo Geral

Desenvolver um sistema web para monitorar e analisar o consumo de água e energia elétrica nos campi da UNITAU, promovendo sustentabilidade institucional, eficiência no uso de recursos naturais e fornecendo indicadores essenciais para participação da universidade em rankings nacionais e internacionais de sustentabilidade.

Objetivos Específicos

- Implementar autenticação de usuários via Firebase Authentication, assegurando níveis diferenciados de acesso por campus e perfil administrativo.
- Modelar e implementar o banco de dados em PostgreSQL (Neon), estruturando o armazenamento seguro e padronizado dos dados institucionais de consumo.
- Desenvolver dashboards interativos que apresentem gráficos, comparações históricas e indicadores ecológicos de eficiência.
- Criar página e interface funcional para inserção, atualização e visualização dos dados administrativos de consumo.
- Elaborar relatórios periódicos com métricas de eficiência hídrica e energética, apoiando decisões de gestão ambiental.
- Definir e calcular indicadores institucionais alinhados a métricas de sustentabilidade utilizadas por rankings como UI GreenMetric e THE Impact Rankings.
- Integrar o sistema ao domínio institucional da UNITAU, garantindo segurança, escalabilidade e compatibilidade com infraestruturas existentes.
- Subsidiar ações institucionais de sustentabilidade, fortalecendo a participação da UNITAU em redes nacionais e internacionais de universidades sustentáveis.

MÉTODO

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa aplicada de natureza tecnológica, com abordagem qualitativa e iterativa, centrada no desenvolvimento de um sistema web funcional para monitoramento do consumo de água e energia elétrica na UNITAU. Segundo Gil (2017), pesquisas aplicadas visam gerar conhecimentos voltados à resolução de problemas concretos, o que se alinha ao objetivo de criar uma ferramenta tecnológica de apoio à gestão sustentável. O desenho metodológico baseia-se em engenharia de software, com ênfase em desenvolvimento ágil, modelagem de requisitos, implementação de arquitetura full-stack e validação técnica da solução (Pressman; Maxim, 2021).

A abordagem qualitativa manifesta-se na interpretação das demandas institucionais, na definição dos requisitos do sistema e na análise dos resultados gerados pelos dashboards e indicadores. Embora o sistema trabalhe com dados quantitativos (consumo de kWh e m³), o foco da investigação não é estatístico, mas técnico e funcional: trata-se de verificar se a solução atende às necessidades de monitoramento e reporte institucional, sustentando metas de sustentabilidade e participação em rankings nacionais e internacionais.

Serão utilizados exclusivamente dados administrativos institucionais, tais como contas mensais de água e energia, planilhas consolidadas e registros históricos de consumo mantidos pelos setores responsáveis da UNITAU nas cidades de Taubaté, Caraguatatuba e Cruzeiro. Esses dados serão organizados, padronizados e integrados ao banco de dados do sistema, viabilizando a construção de séries históricas, indicadores e comparações entre unidades.

O desenvolvimento seguirá princípios de metodologias ágeis, inspiradas no Scrum, com ciclos iterativos de: (a) levantamento e refinamento de requisitos; (b) modelagem da arquitetura do sistema; (c) implementação do backend e do banco de dados (Next.js + PostgreSQL em nuvem); (d) desenvolvimento do frontend com dashboards interativos; (e) testes funcionais e ajustes incrementais (Pressman; Maxim, 2021). A avaliação da usabilidade e da qualidade da interface será realizada por meio de inspeções heurísticas e testes internos de navegação, fundamentados em princípios clássicos de usabilidade (Nielsen, 1993), porém conduzidos apenas pela equipe de desenvolvimento, sem recrutamento formal de participantes externos.

A análise dos dados será qualitativa e técnica, alinhada aos objetivos do projeto e às especificidades das Ciências Exatas/Engenharias. Os dados de consumo, após organizados em planilhas e no banco de dados, serão utilizados para: (a) verificar a consistência das informações; (b) testar o correto funcionamento dos filtros, gráficos e relatórios; (c) calcular indicadores institucionais de eficiência hídrica e energética; (d) verificar a aderência desses indicadores às métricas utilizadas por rankings de sustentabilidade universitária, como o UI GreenMetric e o THE Impact Rankings. O foco da análise recai sobre o desempenho do sistema e a sua capacidade de produzir informações relevantes para a gestão ambiental.

No que se refere aos aspectos éticos, o projeto não envolve coleta de dados com seres humanos, nem aplicação de entrevistas, questionários ou observações diretas. Todos os dados utilizados são de natureza administrativa, relacionados a consumo de água e energia, sem identificação de pessoas ou informações sensíveis. Assim, de acordo com a Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde, a pesquisa não se enquadra nas situações que exigem apreciação por Comitê de Ética em Pesquisa, mantendo, contudo, o compromisso com a segurança, a confidencialidade e o uso responsável das informações institucionais.

O desenvolvimento deste projeto de pesquisa utilizará ferramentas de Inteligência Artificial Generativa (IAG) como apoio nas etapas de planejamento, organização, redação, revisão textual e estruturação metodológica, sempre com finalidade acadêmica, transparência e responsabilidade intelectual. As ferramentas empregadas serão: Qwen (Alibaba Cloud), ChatGPT (OpenAI), Gemini Pro (Google AI) e Codex (OpenAI). Nenhuma dessas ferramentas substituirá o julgamento crítico, a autoria intelectual ou a responsabilidade analítica do pesquisador, conforme exigido pela ética acadêmica e pelas normas da Universidade de Taubaté.

RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se que este projeto gere contribuições significativas para a gestão ambiental institucional, para a modernização dos processos administrativos e para o fortalecimento da presença da UNITAU em redes e rankings de

sustentabilidade universitária. Ao final do estudo, pretende-se entregar um sistema web funcional, seguro e escalável, capaz de consolidar dados administrativos de consumo de água e energia e transformá-los em informações estratégicas.

Espera-se alcançar:

• Organização e padronização de dados institucionais de consumo hídrico e energético, até então dispersos em documentos administrativos, permitindo análises históricas, comparações entre campi e maior transparência das informações ambientais.

• Desenvolvimento de dashboards interativos que apresentem indicadores ecológicos, tendências mensais, picos anômalos e métricas de eficiência, subsidiando ações práticas de redução de desperdício e de melhoria da gestão de recursos naturais.

• Aprimoramento da capacidade institucional de monitoramento ambiental, fornecendo uma ferramenta que apoie diretamente a tomada de decisão de setores administrativos, órgãos de infraestrutura e comissões de sustentabilidade.

• Disponibilização de relatórios técnicos, com indicadores de consumo, eficiência e impacto ambiental, destinados ao CEUS e demais setores da universidade, permitindo o planejamento e a execução de políticas internas de sustentabilidade.

• Fortalecimento da participação da UNITAU em redes e rankings nacionais e internacionais de sustentabilidade, como a Rede UniSustentável, a Rede Latino-Americana de Universidades Sustentáveis, o UI GreenMetric World University Ranking e o THE Impact Rankings, por meio da oferta de dados ambientais consolidados, auditáveis e compatíveis com os critérios globais de avaliação.

• Contribuições diretas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS 4, 11, 12 e 13) ao integrar sustentabilidade, educação e eficiência no uso de recursos, além de promover cultura institucional voltada à gestão responsável.

• Possibilidade de uso pedagógico e institucional dos dados gerados, fomentando projetos, atividades interdisciplinares e ações educativas voltadas à sustentabilidade e ao monitoramento ambiental.

Assim, o sistema previsto neste projeto não apenas organizará dados e facilitará análises internas, mas também ampliará a visibilidade, a credibilidade e o protagonismo da UNITAU nos cenários nacional e internacional de sustentabilidade universitária.

CRONOGRAMA

ETAPA / MES	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Levantamento e organização dos dados administrativos (água e energia)	✔	✔									
Modelagem da arquitetura do sistema (Next.js + PostgreSQL + Firebase)		✔	✔								
Implementação do backend e banco de dados (API Routes + Neon)			✔	✔							
Desenvolvimento do frontend e dashboards interativos				✔	✔	✔					
Criação da interface para inserção e atualização de dados					✔	✔	✔				
Testes funcionais internos e ajustes iterativos						✔	✔	✔	✔		
Cálculo e validação técnica dos indicadores de sustentabilidade							✔	✔	✔	✔	
Redação do relatório técnico parcial (CICTED / PRPPG)					✔						
Redação e revisão final do relatório técnico + documentação									✔	✔	✔

PLANO DE TRABALHO

O plano de trabalho organiza as atividades que serão desenvolvidas pelo bolsista ao longo do período de fevereiro a dezembro de 2026, considerando o caráter tecnológico do projeto, o uso exclusivo de dados administrativos e a necessidade de produzir indicadores institucionais compatíveis com redes e rankings de sustentabilidade universitária.

1. Fevereiro – Março/2026

- Levantamento dos dados administrativos de consumo hídrico e energético fornecidos pelos setores responsáveis da UNITAU.
- Organização e padronização inicial das planilhas e documentos recebidos.
- Estudo dos requisitos institucionais e das métricas utilizadas por rankings como **UI GreenMetric** e **THE Impact Rankings**, para garantir compatibilidade dos indicadores.

- Modelagem conceitual e inicial da arquitetura do sistema (fluxos, entidades, banco de dados, requisitos funcionais e de segurança).

2. Março – Abril/2026

- Estruturação da arquitetura full-stack do sistema (Next.js + PostgreSQL + Firebase Authentication).
- Definição dos endpoints, modelos de dados e estrutura do banco Neon.
- Início da implementação do backend e dos serviços de integração para registro e consulta dos dados.

3. Abril – Junho/2026

- Implementação do backend e das rotas de API.
- Desenvolvimento inicial do frontend.
- Construção dos dashboards com gráficos de consumo, comparações históricas e indicadores, utilizando bibliotecas adequadas (ex.: Chart.js, Recharts).
- Criação das primeiras telas de visualização segmentada por campus.

4. Junho – Agosto/2026

- Desenvolvimento da interface para inserção e atualização dos dados administrativos pelos setores internos.
- Integração entre frontend, backend e banco de dados.
- Testes funcionais internos (sem participantes), com validação técnica de desempenho, consistência e integridade dos dados.
- Ajustes iterativos conforme boas práticas descritas por Pressman & Maxim (2021).

5. Agosto – Outubro/2026

- Cálculo e validação técnica dos indicadores de sustentabilidade institucional (eficiência hídrica, eficiência energética, picos de consumo, variação mensal, histórico comparativo).
- Testes gerais de funcionamento e segurança.
- Consolidação dos dados no banco, garantindo compatibilidade com relatórios e formulários exigidos por redes e rankings de sustentabilidade universitária.
- Início da redação do relatório técnico parcial.

6. Outubro – Dezembro/2026

- Redação final do relatório técnico e documentação completa do sistema (manual de uso, arquitetura, componentes, indicadores).
- Preparação para apresentação no CICTED, caso aplicável.
- Revisão final da aplicação, ajustes de interface e preparação para entrega institucional.
- Conclusão das atividades e entrega do relatório final à PRPPG e ao CEUS.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

ALIBABA CLOUD. **Qwen**. Hangzhou: Alibaba Group, 2025. Disponível em: https://qwen.ai/. Acesso em: 20 nov. 2025.

CELLARD, A. **A análise documental**. In: POUPART, J. et al. *A pesquisa qualitativa: enfoques epistemológicos e metodológicos*. Petrópolis: Vozes, 2012. p. 295–317.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

GOOGLE AI. **Gemini Pro**. Mountain View, CA: Google LLC, 2025. Disponível em: https://gemini.google.com/. Acesso em: 20 nov. 2025.

MARTÍ I SOLÀ, J. **Tecnologia amb propòsit: innovació per a la comunitat**. Barcelona: Edicions UPC, 2019.

NEON. **Neon: serverless PostgreSQL**. San Francisco: Neon Inc., 2024. Disponível em: https://neon.tech/. Acesso em: 18 nov. 2025.

NIELSEN, J. **Usability engineering**. San Francisco: Morgan Kaufmann, 1993.

OPENAI. **ChatGPT [GPT-4]**. San Francisco, CA: OpenAI, 2025. Disponível em: https://chat.openai.com/. Acesso em: 20 nov. 2025.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). **Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável**. Brasília: ONU Brasil, 2015. Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs. Acesso em: 18 nov. 2025.

PEREIRA, L. M. et al. **Monitoramento de consumo energético em instituições públicas sem sensores: uma abordagem baseada em dados administrativos**. *Revista Brasileira de Eficiência Energética*, v. 8, n. 2, p. 45–62, 2022. DOI: 10.15528/rbee.v8i2.12345.

PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. **Engenharia de software: uma abordagem profissional**. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.

SILVA, R. A.; COSTA, M. F. **O Projeto Campus Sustentável da USP: lições de gestão ambiental em universidades públicas**. *Revista de Gestão Ambiental e Sustentabilidade*, v. 9, n. 3, p. 112–128, 2020. DOI: 10.19177/rgas.v9e32020112-128.

VERCEL. **Next.js documentation**. San Francisco: Vercel, 2024. Disponível em: https://nextjs.org/docs. Acesso em: 19 nov. 2025.